Diseño y Análisis de un sistema de Comunicación Digital sobre Radios Analógicas para Robótica en exteriores

Sebastian Sansoni, Gastón Leandro Gaspoz, Dennys Báez Sánchez, Alida Ortiz Pupo
Instituto de Automática (INAUT), Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Email: {ssansoni, ggaspoz, dbaez, aortiz}@inaut.unsj.edu.ar

***Resumen*—Garantizar una comunicación robusta al trasladar plataformas robóticas del laboratorio al entorno agrícola real sigue siendo un desafío. Las redes convencionales de 2.4 GHz, tienen dificultades en plantaciones con árboles debido a la severa atenuación electromagnética que produce el agua presente en la biomasa. Si bien los equipos profesionales de VHF/UHF resuelven este problema, imponen costos prohibitivos que limitan la escalabilidad. Para superar este obstáculo, se propone el diseño y validación de una arquitectura digital AFSK de código abierto basada en el acoplamiento de microcontroladores y transceptores analógicos comerciales de bajo costo. Los ensayos experimentales comparan el rendimiento del sistema en un entorno urbano frente a cultivos agrícolas bajo denso follaje. En ellos se evidencia un desempeño robusto en ambos escenarios: a distancias de hasta 1.5 km, se logró mantener la viabilidad del enlace con una tasa de error de bit (BER) inferior al 0.1 % operando en el rango de 150 a 300 baudios. Finalmente, esta solución reduce el costo de equipamiento en más de dos órdenes de magnitud, sentando una base física accesible para la futura interconexión de vehículos mediante redes tolerantes a retardos (DTN).**

***Index Terms*—Robótica Agrícola, Sistemas multi-robots, AFSK, VHF.**

I. Introducción

En el desarrollo de plataformas robóticas móviles, como tractores autónomos, es común realizar las pruebas de laboratorio utilizando redes Wi-Fi IEEE 802.11 ($2{,}4$, $5{,}8$ y 6 GHz). Sin embargo, al desplegar estos robots en el campo productivo como pueden ser los viñedos y olivares, la alta concentración de agua en las hojas y la densidad de la biomasa absorben masivamente la señal electromagnética y provocan una gran atenuación [1], [2]. Esta atenuación degrada de forma abrupta el enlace de datos, provocando que la calidad del radioenlace no pueda garantizarse de forma continua. Como consecuencia, se puede perder el control de la máquina, lo que representa un riesgo crítico de seguridad, ya que podría colisionar, dañar los cultivos o lastimar a los operarios.

Para sortear los obstáculos físicos propios del entorno agrícola, las frecuencias más bajas (como la banda VHF, alrededor de los 140 MHz) ofrecen una capacidad de difracción muy superior, permitiendo que las ondas de radio esquiven árboles y edificaciones rurales sin perder potencia en el receptor. Sin embargo, los radios-módems comerciales para estas frecuencias operan bajo arquitecturas cerradas que restringen la información sobre la calidad del enlace. A esto se suma su elevado costo, lo que hace inviable pensar en implementaciones a gran escala.

Esta limitación se agrava en el contexto de la robótica distribuida, donde los vehículos deben comunicarse no solo con una base que centraliza las comunicaciones, sino también entre sí (comunicación vehículo-a-vehículo, V2V) para coordinar movimientos y evitar colisiones de manera autónoma. Para soportar estas redes complejas y robustas frente a fallos o bloqueos del terreno, se requiere el uso de Arquitecturas Tolerantes a Retardos (DTN, por sus siglas en inglés), donde los nodos almacenan temporalmente los paquetes de datos hasta asegurar un camino de entrega [3], [4].

Como alternativa para sortear esta barrera económica y tecnológica, los transceptores genéricos (como la serie UV de Baofeng) ofrecen una capa física de alta potencia a una fracción del costo. Si bien estos dispositivos son netamente analógicos y están diseñados exclusivamente para transmitir señales de voz moduladas en FM, su carencia de procesamiento digital puede resolverse de forma externa. Específicamente, la evolución de los microcontroladores modernos de 32 bits aporta esta pieza clave, brindando una alta capacidad de procesamiento digital de señales (DSP) para convertir una radio analógica en un nodo de datos con un consumo energético mínimo.

Frente a la disponibilidad de estas tecnologías, este trabajo propone el diseño de un módem digital de código abierto que opera sobre radios analógicas. La arquitectura utiliza la técnica de Modulación por Desplazamiento de Frecuencia de Audio (AFSK, por sus siglas en inglés). Esta técnica inyecta tonos de audio directamente en la entrada de micrófono del transceptor, mapeando los datos digitales en frecuencias que la radio transmite por el aire mediante modulación FM[1]. En el nodo receptor, la señal de audio se adquiere mediante un conversor analógico digital ADC y procesa para reconstruir la información original. En la Figura 1 se ilustra el prototipo del dispositivo acoplado a la radio comercial.

El objetivo es proveer a la comunidad robótica de una capa física de hardware abierto, probada empíricamente en el campo y capaz de reemplazar a las redes de $2{,}4$ GHz en escenarios de largo alcance y alta atenuación. Para lograr un bloque funcional, compacto y autónomo en operaciones de campo, el microcontrolador se alimenta de manera directa desde la propia batería del transceptor analógico mediante reguladores

[1]Conceptualmente, este principio es análogo al funcionamiento de los antiguos módems telefónicos (dial-up), adaptado en este caso a la interfaz de voz de radios portátiles VHF.



Figura 1. Radio utilizada con el modem adaptado.

de tensión. Adicionalmente, la incorporación de procesamiento digital sobre el canal analógico permite operar frente a ruido significativo, aplicar detección de errores mediante redundancia cíclica (CRC) y calcular métricas de desempeño del enlace.

II. Estado del Arte y Trabajos Relacionados

II-A. Hardware comerciale de uso general

La industria ofrece transceptores digitales de grado profesional basados en estándares como DMR y P25 (ej. equipos Motorola o Hytera). Si bien garantizan un enlace robusto, su adopción en redes robóticas resulta inviable. Estas plataformas operan bajo arquitecturas propietarias cerradas que impiden adaptar de forma flexible el acceso al medio. A esta restricción técnica se suma un obstáculo económico, ya que sus costos unitarios oscilan entre los 500 USD para las versiones más básicas, superando los 4000 USD en sistemas de misión crítica (como el estándar P25).

En contraste, los transceptores analógicos comerciales genéricos (como la serie UV de Baofeng) brindan una capa física de potencia por menos de 30 USD. Estos equipos operan modulando señales continuas en el ancho de banda de la voz humana (entre 300 Hz y 3000 Hz) mediante Frecuencia Modulada (FM). Aunque carecen de procesamiento digital nativo, este obstáculo se resuelve acoplando un microcontrolador externo que traduce la información binaria del robot en tonos de audio. De este modo, se aprovecha la potencia de transmisión del equipo económico para establecer el enlace de datos.

II-B. Hardware específicos

En el ámbito de la robótica móvil existen diversas soluciones comerciales para la transmisión de datos, pero todas presentan limitaciones críticas al desplegarse en entornos agrícolas:

En primer lugar, los módulos de 2,4 GHz (ej. XBee) sufren una atenuación severa frente a la biomasa, restringiendo su operatividad a escenarios con estricta línea de vista. Para superar esto, frecuentemente se evalúan tecnologías de baja potencia en bandas UHF (ej. LoRa). Sin embargo, estas tecnologías presentan una tasa de transferencia extremadamente baja y severas restricciones legales de ciclo de trabajo. Como consecuencia, resulta imposible sostener el flujo de datos bidireccional continuo que se exige en vehículos autónomos.

En segundo lugar, los radio-módems de alta potencia en 900 MHz (ej. RFD900) mitigan eficazmente la atenuación. No obstante, operan como arquitecturas propietarias cerradas que impiden adaptar el control de acceso al medio para interconectar vehículos mediante redes tolerantes a retardos (DTN). Además, su costo comercial (frecuentemente superior a 250 USD por nodo) dificulta su capacidad de escala.

Finalmente, las Radios Definidas por Software (SDR) (ej. PlutoSDR , RTL-SDR y Ettus USRP) brindan máxima flexibilidad de procesamiento, pero carecen de amplificadores de RF integrados para transmitir a larga distancia. Su dependencia de módulos de potencia externos incrementa el tamaño y el costo del dispositivo, descartándolas como nodos viables para la robótica de campo por el momento.

II-C. Software de Código Abierto e Implementaciones TNC

En el estado del arte existen diversas implementaciones de Controladores de Nodo Terminal (TNC) que trasladan la modulación y demodulación AFSK al procesamiento digital de señales (DSP) por *software*. Estas se agrupan en dos enfoques principales:

Por un lado, aplicaciones como *Dire Wolf* [5], *Soundmodem* [6] o el entorno *GNU Radio* [7] ejecutan la demodulación directamente en la CPU de una computadora. Requerir una PC completa a bordo del vehículo eleva drásticamente la complejidad de integración de *hardware*, el tamaño y la demanda energética, dificultando su implementación masiva en plataformas móviles que buscan reemplazar ágilmente el enlace bidireccional Wi-Fi.

Por otro lado, para reducir el consumo, bibliotecas embebidas como *MicroAPRS* [8], *LibAPRS* [9] o frameworks de comunicación inalámbrica como *RadioLib* [10] ejecutan o gestionan el módem y protocolos AFSK/APRS directamente sobre microcontroladores. Sin embargo, en plataformas de 8 bits (ej. familia AVR), la carencia de unidades de punto flotante restringe la ejecución de filtros IIR/FIR de alto orden en tiempo real. Esta limitación computacional incrementa directamente la tasa de error cuando la señal sufre alteraciones de fase o desvanecimientos por trayectos múltiples (*multipath*).

En este contexto, la arquitectura propuesta busca unificar el bajo consumo y la capacidad de cómputo utilizando un microcontrolador moderno de 32 bits con unidad de punto flotante. Si bien en esta etapa del trabajo la demodulación se realiza de manera diferida (*offline*) en una computadora (emulando las estrategias de captura APRS en microcontroladores), el *hardware* se diseñó específicamente para absorber esta tarea en el futuro. Su implementación exige un *firmware* de tiempo real que gestione el muestreo, compense las latencias del circuito silenciador (*squelch*) y prevenga el estrés térmico del amplificador de radiofrecuencia.

III. Marco Teórico

En esta sección se describirá el hardware y software de forma general haciendo foco en los principales aspectos. La implementación en los dipositivos difiere, pero no se explicará aquí en detalle por las limitaciones de extensión del documento.

III-A. Modulación AFSK y Selección de Frecuencias

La modulación por desplazamiento de frecuencia de audio (AFSK) es una técnica donde los datos digitales modulan la frecuencia de una portadora audible en banda base. Esta señal senoidal se inyecta posteriormente en la etapa de transmisión por frecuencia modulada (FM) del transceptor analógico.

Para la implementación física, se seleccionó una frecuencia de $f_1 = 1200\,\text{Hz}$ para el estado lógico alto y de $f_0 = 2400\,\text{Hz}$ para el estado lógico bajo. Ambas frecuencias se sitúan dentro de la banda de paso analógica comercial (300 Hz a 3000 Hz), lo que mitiga la distorsión por atenuación en los extremos del filtro del equipo. Adicionalmente, el tono de 1200 Hz limita físicamente la transmisión a 1200 baudios para asegurar al menos un ciclo completo por bit. La relación armónica entre ambas frecuencias facilita la elección de la frecuencia de muestreo, además garantiza un número entero de ciclos en la ventana de análisis[2] para anular la fuga espectral y maximizando la potencia demodulada.

Debido a que la demodulación se ejecuta mediante un análisis frecuencial, es fundamental no agregar armonicos indeseados. Las discontinuidades de fase en los límites de cada bit (cuando el estado lógico cambia de 1 a 0 o viceversa) provocan un ensanchamiento del espectro conocido como *dispersión espectral*; lo cual genera armónicos que interfieren en la demodulación. Matemáticamente, la señal modulada $s(t)$ en el intervalo correspondiente al k-ésimo bit se expresa como:

$$s(t) = A\cos\left(2\pi f_i t + \phi_k\right), \quad t \in [kT_b, (k+1)T_b] \quad (1)$$

donde A es la amplitud de la señal de audio y T_b representa el tiempo de duración de un bit. La frecuencia instantánea f_i adopta el valor de f_1 (1200 Hz) o f_0 (2400 Hz) según corresponda. Por su parte, el término ϕ_k es la fase acumulada. Esta fase se calcula dinámicamente en cada transición de bit. Dicha compensación asegura que la fase de la señal generada sea continua y derivable en los limites de cada intervalo de conmutación.

[2]parámetro requerido en el algoritmo Goertzel

III-B. Demodulación

La demodulación de una señal AFSK en este trabajo se basa en el análisis de la potencia espectral de las frecuencias de interés. En lugar de utilizar filtros digitales o calcular una Transformada Rápida de Fourier Discreta (DFFT) completa, se utiliza un algoritmo conocido como *Goertzel* [11]. El cálculo completo de una DFFT resulta ineficiente ya que solo se requiere evaluar dos frecuencias específicas. Por consiguiente, este enfoque equivale a computar coeficientes individuales de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) para dichas frecuencias ($f_1 = 1200\,\text{Hz}$ y $f_0 = 2400\,\text{Hz}$).

En la práctica, esta correlación espectral de banda angosta se computa eficientemente a través de un filtro recursivo de respuesta al impulso infinita (IIR) de segundo orden que implementa el algoritmo de Goertzel. Para cada ventana discreta de muestras, la ecuación de diferencia del filtro se expresa como:

$$s_0[n] = x[n] + \beta \cdot s_1[n-1] - s_2[n-2], \quad n = 0, \ldots, N-1 \quad (2)$$

donde $\beta = 2\cos(2\pi f_c/f_s)$, con $f_c \in \{f_1, f_0\}$. Al finalizar la ventana de N muestras, la potencia de cada banda se calcula cómo: $E_1^2[k]$ y $E_0^2[k]$ se calculan como:

$$E_c^2[k] = s_1^2[N-1] + s_2^2[N-1] - \beta \cdot s_1[N-1] \cdot s_2[N-1] \quad (3)$$

con $c \in \{1, 0\}$, reduciendo sustancialmente el costo de cómputo en la CPU. A partir de estas potencias estimadas, se define el Índice de Confianza de Demodulación (C_k) para el k-ésimo símbolo recibido. Esta métrica adimensional normalizada acota la ambigüedad espectral de la decisión frente al ruido y desvanecimientos del canal:

$$C_k = \frac{|E_1^2[k] - E_0^2[k]|}{E_1^2[k] + E_0^2[k]} \quad (4)$$

Un valor de $C_k \to 1{,}0$ representa un bit con nula incertidumbre, mientras que un $C_k \to 0{,}0$ indica una interferencia significativa que no permite discernir entre un 0 ó un 1[3]. Posteriormente, la decisión del estado lógico se fundamenta en la métrica de diferencia espectral $D[k]$:

$$D[k] = E_1[k] - E_0[k] \quad (5)$$

El signo de $D[k]$ establece la frecuencia dominante en el intervalo[4]. Los cruces por cero de esta secuencia determinan los límites de transición entre bits, lo que permite al receptor establecer sincronía temporal. Para mantenerse centrado en el bit, se aplica un ciclo de control tipo proporcional. Se evalúa la magnitud de $D[k]$ para ventanas desplazadas un *offset*. Si se detecta una magnitud $|D[k]|$ superior en una ventana temporal desplazada, se ajusta la variable de sincronización de forma proporcional.

[3]Con el objetivo de simplificar la notación y preservar un enfoque didáctico, se omitieron factores de normalización o ecualización para cada una de las potencias. Es necesario ecualizar ya que E_0 suele tener menor potencia que E_1, produciendo de esta manera que el indice de confianza quede desproporcionado.

[4]Este factor también se ve afectado por la normalización de las potencias. Si el lector desea profundizar más en estos temas, se recomienda revisar el repositorio del trabajo

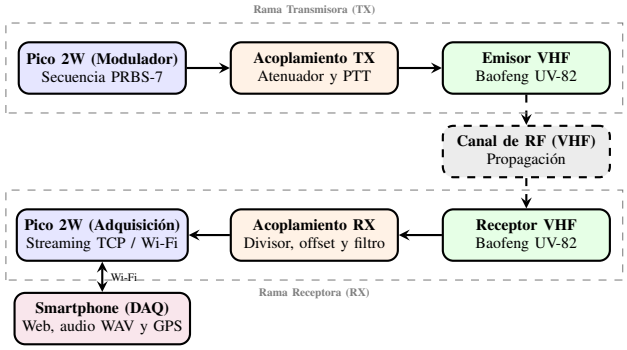


Figura 2. Diagrama de bloques de la arquitectura del sistema, destacando la interconexión entre la lógica digital (azul), el acoplamiento analógico (naranja) y los transceptores (verde).

IV. Metodología

El diseño del sistema prioriza un acoplamiento estrictamente no intrusivo. El módem se conecta de manera externa a los puertos de audio analógicos de la radio mediante conectores universales tipo *jack* de $3{,}5\,\text{mm}$ y $2{,}5\,\text{mm}$. Esta estrategia evita alterar los circuitos internos del transceptor, asegurando su compatibilidad inmediata con diversos modelos comerciales. Toda la documentación técnica extendida, modelos de impresión 3D y código fuente se encuentran disponibles en el repositorio complementario http://github.com/seba-san/ORR.

La arquitectura de procesamiento digital se ilustra en la Figura 2. En el nodo transmisor, se emite una secuencia de prueba pseudoaleatoria (PRBS-7) cuyo volumen de datos se adapta dinámicamente a la velocidad configurada. Para estabilizar el canal de radiofrecuencia y compensar la latencia del circuito silenciador (*squelch*), el sistema inyecta un retardo inicial emitiendo una portadora en vacío antes de la trama útil. Finalizada la ráfaga, se impone físicamente un intervalo de enfriamiento obligatorio igual al tiempo activo de transmisión.

En el nodo receptor, la adquisición de la señal se distribuye de manera asíncrona. El primer núcleo del procesador ejecuta un bucle de muestreo analógico a $19{,}2\,\text{kHz}$, almacenando los datos en memorias pre-asignadas. Simultáneamente, el segundo núcleo gestiona un servidor TCP y transmite los bloques binarios crudos vía Wi-Fi local. El operador captura la señal mediante un teléfono celular, agilizando el diagnóstico en el campo sin demandar memorias físicas externas.

IV-A. Acoplamiento de Hardware Analógico y Alimentación

Para consolidar un bloque físico autónomo e independiente durante el trabajo de campo, el microcontrolador (Raspberry Pi Pico 2W) se alimenta de manera directa desde la batería de litio del propio transceptor analógico mediante reguladores de tensión. Las interfaces electrónicas que comunican ambos equipos, detalladas en las Figuras 3 y 4, adaptan los niveles de señal protegiendo los canales digitales.

En la etapa de transmisión, la señal modulada se genera fisicamente a través del periférico PWM. Para evitar la saturación del micrófono, una red resistiva atenúa la amplitud de $3{,}3\,\text{V}$ a $300\,\text{mV}$. Paralelamente, la activación de la transmisión de la radio (*Push-To-Talk*, PTT) se conmuta mediante un optoacoplador, garantizando un aislamiento galvánico entre el microcontrolador y el transceptor.

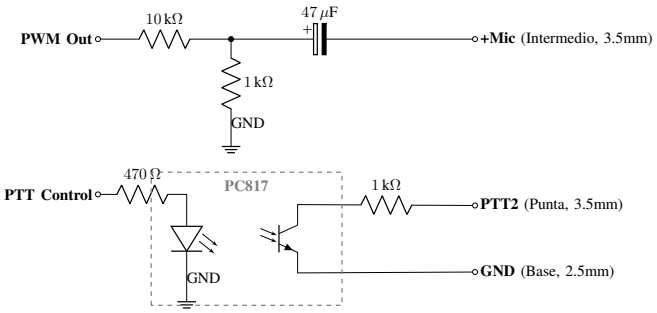


Figura 3. Esquema de acondicionamiento de transmisión (TX) y aislamiento galvánico de la línea PTT.

En la etapa de recepción, el hardware adapta la salida del altavoz al rango dinámico del convertidor analógico-digital (ADC). Dado que las oscilaciones de audio superan la tolerancia del pin de lectura, un divisor de tensión reduce la amplitud. Posteriormente, se elimina la corriente continua original y una red resistiva simétrica polariza la señal en un nuevo centro de $1{,}65\,\text{V}$, permitiendo leer el ciclo de onda completo. Por último, un capacitor en paralelo actúa como filtro pasivo *anti-aliasing*. Esta filtración estabiliza el muestreo y mitiga ruidos espurios de alta frecuencia, mejorando la precisión del algoritmo de demodulación.

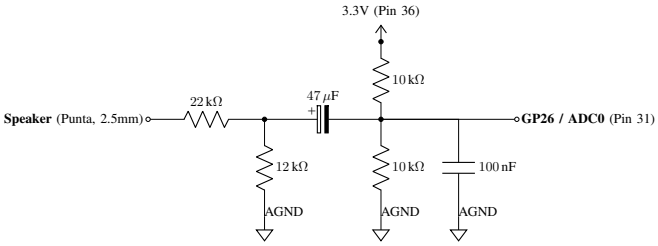


Figura 4. Circuito adaptador del receptor.

IV-B. Modulación AFSK

La síntesis de la señal AFSK se ejecuta íntegramente por *software* utilizando MicroPython. Para garantizar la continuidad de fase y evitar pausas no deterministas en el lazo de transmisión crítico, se implementan tres estrategias de optimización temporal. En primer lugar, se utiliza una tabla precomputada de 256 muestras que mapea las amplitudes directamente al periférico PWM, evitando el costo computacional de las funciones trigonométricas. En segundo lugar, se desactiva preventivamente el recolector de basura (*garbage collector*) antes de emitir cada ráfaga. Esta asignación estática suprime por completo las derivas temporales (*jitter*) inducidas por la limpieza de memoria del intérprete. Por último, para prevenir el estrés térmico del amplificador de radiofrecuencia, se limita físicamente el tiempo de transmisión continua a un máximo de

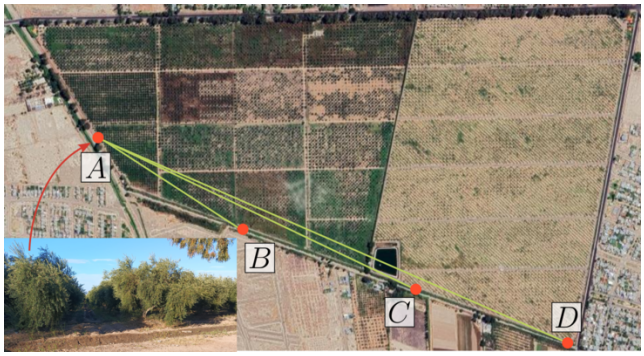


Figura 5. Plantación en donde se hicieron las mediciones y los puntos en especifico.

30 s, forzando un enfriamiento obligatorio de igual duración al finalizar el envío.

IV-C. Demodulación Offline y Adquisición de Datos

La demodulación de la señal AFSK y el cálculo de la tasa de error se realizan de manera diferida (*offline*) en una computadora externa. La implementación de un demodulador digital en tiempo real dentro del microcontrolador excede el alcance del presente trabajo. Esta decisión permite validar tanto el hardware como el software en su conjunto sin aumentar la complejidad de la implementación.

Para la captura de los datos en el campo, se diseñó una estrategia de adquisición estrictamente no intrusiva. Para ello, el microcontrolador Raspberry Pi Pico 2W genera una red inalámbrica Wi-Fi local y aloja un servidor web embebido. El operador en el campo se conecta a esta red mediante su teléfono celular. A través de un navegador web, se visualiza la señal recibida en tiempo real y se graba directamente en la memoria del celular en formato de audio. Este método simplifica el *hardware* receptor, reduce su costo y agiliza la experimentación al permitir el diagnóstico de variables *in situ* sin retornar al laboratorio. Por último, el servidor web toma el dato de GPS del celular y lo almacena en un archivo .csv en conjunto con el archivo de audio .wav.

La demodulación y el cómputo de la Tasa de Error de Bit (BER) se obtienen mediante cuatro etapas secuenciales. Inicialmente, un filtro digital FIR pasabanda recorta los ruidos fuera del espectro útil (por debajo de 600 Hz y por encima de 3000 Hz). Luego, la señal alimenta el banco de filtros recursivos de Goertzel para extraer la diferencia de energía espectral. Posteriormente, esta secuencia ingresa a un lazo de seguimiento de fase digital (DPLL) acoplado a un filtro proporcional-integral, el cual compensa dinámicamente la deriva del reloj físico para muestrear el centro exacto de cada bit. Finalmente, se ejecuta una correlación cruzada contra el patrón PRBS-7 original para sincronizar la trama y computar matemáticamente la BER.

IV-D. Detalles Experimentales

Para validar el transmisor, la metodologia de recepcion y la posterior demodulación se realizaron 4 mediciones en una plantación de olivos y en un espacio abierto sin obstáculos en la provincia de San Juan. Cada una de estas mediciones tiene una distancia de 5 m, 500 m, 1000 m y 1500 m a potencia de 1 W a 433 Mhz. En la Figura 5 se observa la plantación con las ubicaciones correspondientes. Por otro lado, para poder captar señales de muy baja potencia comparadas con el ruido, se deja el squelch de la radio abierto. Por último, las antenas originales del fabricante, fueron polarizadas horizontalmente para evitar la absorción de los troncos que tienen un sentido vertical. Las radios se encontraban a menos de 1 m del suelo.

V. Resultados y Análisis

Para certificar la integridad de los datos decodificados en el destino, el estudio midió la Tasa de Error de Bit (BER), representando la proporción de información alterada por el canal de RF, tal como ilustra la Figura 6

Si se excluye la velocidad de 1200 bd, el BER promedio esta por debajo de 0,1 %. A 1200 bd, se observan BER de entre 5 % y 11 %. Comparando los datos capturados en campo con los del espacio libre, se observa una mayor disperción en los BER obtenidos, pero debido al volumen de datos utilizado, no es posible generalizar el comportamiento.

V-A. Viabilidad Económica

La tendencia de utilizar hardware abierto para reducir las barreras económicas en aplicaciones de exteriores ya ha mostrado resultados prometedores en la robótica de adquisición de datos [12]. En este contexto, el diseño de nodo propuesto en este trabajo reduce aún más esta barrera para los sistemas de comunicación distribuidos. Como detalla la Tabla I, el costo unitario del nodo desarrollado resulta inferior a 40 USD. Equipar un vehículo con transceptores digitales de grado profesional (estándares DMR o P25, como la línea Motorola APX) impone un presupuesto prohibitivo. Asimismo, la opción intermedia de acoplar un Controlador de Nodo Terminal (TNC) comercial a una radio analógica económica eleva el costo por encima de los 200 USD. En contraste, el *hardware* abierto propuesto resulta cinco veces más económico que el TNC comercial, y disminuye los costos en más de dos órdenes de magnitud frente a las radios digitales. Esta economía constructiva viabiliza el despliegue masivo de redes distribuidas.

Cuadro I
Matriz de Costos Comparativa por Nodo Robot

Componente	Módem Abierto	TNC Comercial	Radio DMR	Radio APX
Transceptor RF	$30 USD	$30 USD	$750 USD	$4,200 USD
Controlador	$6 USD	$150 USD	Incluido	Incluido
Varios	$4 USD	$20 USD	$120 USD	$250 USD
Costo Total USD	**$40 USD**	**$200 USD**	**$870 USD**	**$4,450 USD**

VI. Discusión: Alcances y Limitaciones Técnicas

Si bien este estudio demuestra exhaustivamente la viabilidad empírica de utilizar hardware económico para enlaces de largo alcance, el prototipo actual representa una validación de la capa física y de modulación, pero aún no constituye un sistema de red completo e independiente. En la búsqueda de evolucionar

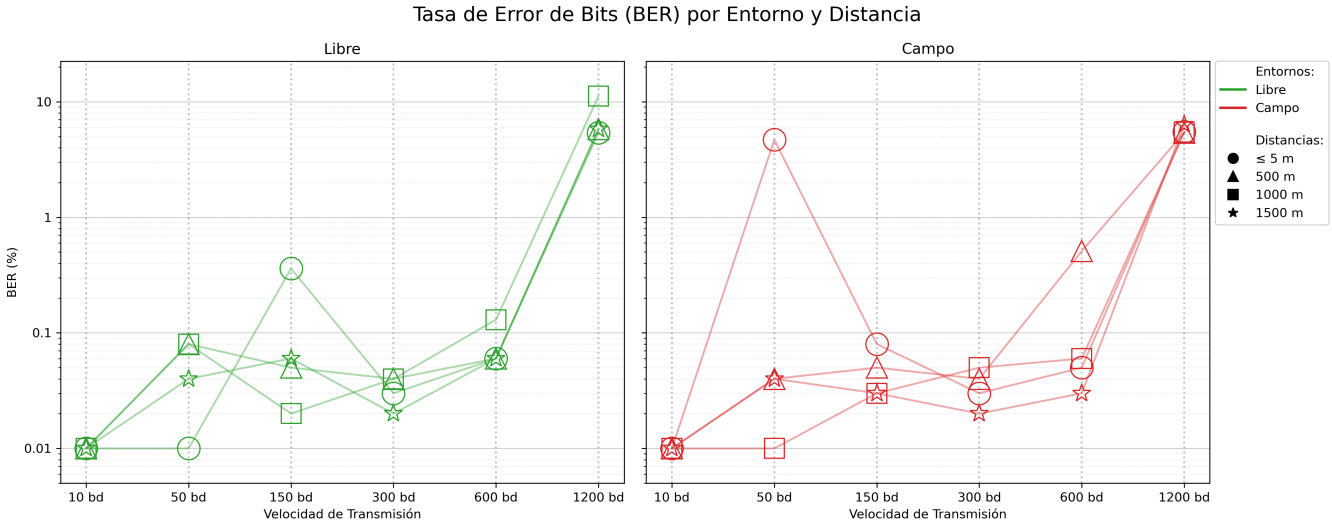


Figura 6. Curva de Tasa de Error de Bits (BER) en función de la velocidad de transmisión para los entornos de espacio abierto y campo.

este diseño hacia un producto comercial y cerrado, se identifican las siguientes barreras tecnológicas inherentes al uso de radios de voz comerciales:

- **Limitaciones Físicas de Ancho de Banda:** Las radios portátiles analógicas integran filtros en la banda de audio que suprimen componentes espectrales por encima de los 3 kHz. Esto impone un límite físico superior a la velocidad de transmisión, inhabilitando la transmisión de flujos masivos de datos (ej. video en tiempo real).
- **Latencia por *Squelch* Analógico:** El circuito silenciador (*squelch*) introduce cientos de milisegundos de latencia física al abrir el canal, forzando la emisión de preámbulos que reducen la eficiencia temporal neta
- **Ausencia de Control Dinámico de Frecuencia:** El microcontrolador externo no posee capacidad para ordenar cambios de frecuencia de radio dinámicamente, impidiendo implementar técnicas de salto de frecuencias.
- **Restricciones de Operación *Half-Duplex*:** La radio comercial procesa secuencias de escucha y transmisión de forma estrictamente alternada. Sumado a los tiempos muertos forzados por la máquina de estados de protección térmica, la red se vuelve propensa a colisiones si dos nodos intentan transmitir simultáneamente. Esto exige el futuro desarrollo de protocolos de control de acceso al medio (como CSMA/CA) altamente restrictivos para arbitrar el canal.

VII. Conclusiones y Trabajo Futuro

Este trabajo demuestra que la integración de microcontroladores modernos a transceptores analógicos genéricos podría resolver la comunicación inálambrica para la robótica en ambientes con árboles Los ensayos probaron que, operando a 300 baudios, la comunicación es viable hasta 1,5 km, sentando las bases de una capa física robusta, de código abierto y de costo marginal.

Como trabajo futuro, se proyecta evolucionar hacia Redes Tolerantes a Retardos (DTN), donde cada plataforma robótica actuará como un nodo de almacenamiento y reenvío (*store-and-forward*). Asimismo, se abordará la intervención física sobre la placa base de las radios (derivando señales directamente del discriminador de FM) para evadir los filtros de voz, apuntando a habilitar modulaciones a 9600 baudios. Los diagramas profundos de esta arquitectura y los instructivos de expansión se mantienen documentados en el repositorio del proyecto. Por otro lado se proyecta la utilización de otros sistemas de modulación y demodulación para aumentar la velocidad de la comunicación.

Referencias

[1] T. Zhivkov and E. I. Sklar, “5G on the Farm: Evaluating Wireless Network Capabilities for Agricultural Robotics,” *Machines*, vol. 11, no. 12, p. 1064, 2023. DOI

[2] Ogbodo, Emmanuel Utochukwu, Vanessa Mendes Rennó, and Luciano Leonel Mendes. "Broadband IoT for Digital Agriculture in Rural and Remote Areas: Field-Level Connectivity, Coverage, Throughput, and Emerging Technologies.."Electronics 15.13 (2026): 2908. DOI

[3] K. Fall, “A delay-tolerant network architecture for challenged internets,” in *Proc. ACM SIGCOMM*, 2003, pp. 27–34. DOI

[4] S. Burleigh *et al.*, “Bundle Protocol Version 7,” IETF RFC 9171, 2022. DOI

[5] J. McDonough, “Dire Wolf: Decoders for Amateur Radio Packet Protocols,” GitHub repository, 2020. URL

[6] T. Sailer, “Soundmodem: A software radio-modem driver for Linux,” AMRAD, 2001. URL

[7] GNU Radio Project, "GNU Radio: The Free and Open Software Radio Ecosystem,"[En línea]. [Accedido: 2026]. URL

[8] H. Gierse, “MicroAPRS: Lightweight APRS KISS TNC for AVR Microcontrollers,” GitHub repository, 2018. URL

[9] D. Hansen, “LibAPRS: Arduino APRS library,” GitHub repository, 2015. URL

[10] J. Gromes, “RadioLib: Universal wireless communication library for Arduino,” GitHub repository, 2024. URL

[11] G. Goertzel, “An Algorithm for the Evaluation of Finite Trigonometric Series,” *The American Mathematical Monthly*, vol. 65, no. 1, pp. 34–35, 1958. DOI

[12] G. J. Q. Vasconcelos *et al.*, “Low-Cost Robot for Agricultural Image Data Acquisition,” *Agriculture*, vol. 13, no. 2, p. 413, 2023. DOI